

Sonda de humedad de suelo multiprofundidad — grado industrial

Estado del arte de la competencia y decisiones de selección del prototipo · proyecto SONDA-SUELO-IND · foto3d · 2026-07-20 · capa user (síntesis de ingeniería; cada dato indica su fuente)

Este documento consolida (1) el estado del arte de sondas de humedad de suelo multiprofundidad de grado industrial/agrícola, y (2) la matriz de decisiones del prototipo modelado en **sonda_suelo.json** (planos SND-GA-01...SND-BM-09). Las dimensiones citadas como CONFIRMED provienen del informe paramétrico adjunto al proyecto, que a su vez cita las datasheets de cada fabricante; las prácticas de instalación (elevación del cabezal, antena, panel) fueron verificadas por búsqueda web propia (sección Referencias, con URL y fecha de acceso).

1 · Estado del arte — sondas y nodos de la competencia

Producto	Arquitectura	Geometría clave (CONFIRMED)	Interfaz / alimentación	Rango térmico	Práctica de instalación / observación
Truebner SMT100 (DE)	Sensor discreto tipo hoja (FDR/TDT), 1 por profundidad	182 × 30 × 12 mm; hoja PCB fibra de vidrio encapsulada	RS-485 (Modbus/ASCII) o SDI-12; 4–28 VDC; 40 mA máx. en medición	–40...+80 °C	Cable volante (sin M12); ideal para bus en cadena; forma delgada apta para montaje radial en tubo portante
METER TEROS 12 + logger ZL6	Sensor discreto 3 agujas + logger de superficie	Cuerpo 94 × 24 × 75 mm; agujas 55 mm	SDI-12/DDI; ZL6 con 6 canales, celular, panel solar integrado	–40...+60 °C (sensor)	ZL6 se instala VERTICAL EN POSTE con el panel orientado al ecuador y libre de vegetación (manual METER)
Acclima TDR-315N	Sensor discreto TDR verdadero	210 × 53 × 20 mm; varillas 316 de 150 mm	SDI-12 v1.4	–30...+55 °C	Cuerpo plano grande: inserción horizontal en pared de calicata; precisión ±2 % FS (investigación)
Sentek Drill & Drop + telemetría PLUS	Sonda de perfil integrada monocuerpo	Ø30 mm superior, ahusada a Ø25–28.75; sensores cada 100 mm (1° a 50 mm)	RS-232/485/SDI-12/Modbus; DTU PLUS: batería 12 V + panel solar	encapsulada, enterrable	El DTU con panel va EN POSTE junto a la sonda (cable 5 m); la sonda queda enterrada al ras
GroPoint Profile	Sonda de perfil segmentada	Segmentos de 150 mm (2–8); sección no publicada	SDI-12 / Modbus RS-485; opción M12 5p A-cod IP68	potted PC + ABS	Conector M12 industrial de fábrica — referencia para nuestro M12 de servicio
Seeed SenseCAP S-Soil MTEC-02A	Sensor discreto económico industrial	resina sellada, 3 púas 316	RS-485 Modbus-RTU	–40...+80 °C	Hermano industrial del sensor AliExpress original: upgrade pin-a-pin de bajo costo
CropX	Sonda helicoidal compacta + nodo integrado	cabeza compacta sobre el suelo	celular/LoRa integrada; batería interna	IP68 (cuerpo)	Guía de instalación: la ANTENA debe quedar POR ENCIMA de la altura máxima del canopy (con extensión/poste si hace falta)
Dragino LSE01	Nodo LoRaWAN integrado + sensor capacitivo	caja IP65 con antena exterior	LoRaWAN; batería Li-SOCI2 8500 mAh	–40...+85 °C (nodo)	Caja y antena montadas en poste corto; sensor enterrado con cable

Lectura del estado del arte: (a) los sistemas serios separan la **zona de medición enterrada** (dieléctrica, no metálica) de la **electrónica elevada en poste** con panel al ecuador y antena despejada; (b) el bus digital único (RS-485/SDI-12) es el estándar multiprofundidad; (c) el conector industrial de servicio (M12 A-cod) aparece en los productos de gama alta (GroPoint); (d) los perfiles integrados (Sentek/GroPoint) eliminan mecanizado pero cuestan varias veces más por unidad y fijan el pitch de sensores de fábrica.

2 · Matriz de decisiones de selección del prototipo

Decisión	Opciones evaluadas	Selección	Justificación (fuente)
Sensor de humedad	SMT100 · TEROS 12 · TDR-315N · SenseCAP · Drill&Drop · GroPoint	3× Truebner SMT100 RS-485	Mejor confiabilidad/costo manteniendo arquitectura discreta; hoja delgada apta para espiga radial; −40...+80 °C; bus único. Escalón de precisión: TDR-315N (±2 % FS) si la calibración ±3 % VWC resulta corta para el manejo de la zona radicular (informe §1 y Rec. 1)
Bus de datos	Analógico por sensor · SDI-12 · RS-485 Modbus	RS-485 Modbus en cadena (IDs 1/2/3)	Un solo cable apantallado para 3 profundidades; inmunidad a ruido en cable largo; estándar industrial (informe §1)
Arquitectura mecánica	Perfil integrado comprado · tubo portante + sensores radiales	Tubo PVC-U Ø50×3.7 EN 1452 + espiga radial 120°	Zona sensora en suelo NO perturbado, tubo sin debilitarse en un mismo plano (1 taladro Ø35 por cota); PVC no perturba el campo dieléctrico (informe §5.3 y Rec. 2). El perfil integrado (Sentek 60 cm) queda como alternativa de compra sin mecanizado
Sellado tubo–extremos	Registro hembra Ø50.2 + tórica 46×3 (informe) · espiga macho + tórica 36×3	Espiga macho Ø42.4 f7 + tórica FKM 36×3, garganta 37.6/2.4/4.0	DESVIACIÓN JUSTIFICADA: la tórica 46×3 en acople Ø56 deja pared 0.4 mm (inviabile). Se mantiene la regla de garganta Parker del informe §5.4: apriete 17 % (15–25 %), profundidad 80 % CS, ancho 1.33×CS. FKM por UV/ozono/temperatura
Paso de sensor	Ranura directa en tubo · pasamuro torneado	Pasamuro POM-C Ø34.6 pegado en taladro Ø35 + potting PU	Taladro circular no concentra tensión como una ranura; POM-C dieléctrico y mecanizable (informe §5.6); potting = 2ª barrera IP68
Gabinete	Fibox ARCA PC 150/60 HG · Hammond 1590Z (Al)	Fibox ARCA PC 150/60 HG (180×130×60, IP66/67, IK08)	PC radio-transparente (antena interna de respaldo), sin corrosión, −40...+80 °C continuo; el Al obligaría antena externa sí o sí (informe §4)
Electrónica	PLC DIN ESP32 + Mean Well DDR-15 · nodo de placa única	Placa única: ESP32 ind. + RAK3172-T + buck aislado + THVD1450	DESVIACIÓN JUSTIFICADA: los módulos DIN de 90 mm no caben en H60 (interior útil 49 mm); el propio informe §3 ofrece la variante WisBlock/placa. RAK3172-T por rango −40...+85 °C
Energía	18650 Li-ion · 26650 LiFePO4 + panel	2× LiFePO4 26650 + BMS solar + panel 5 W a 15°	LiFePO4 tolera los 60–70 °C internos de verano y ~2000 ciclos; Li-ion comercial carga solo 0–45 °C (informe §3)
Elevación del cabezal	A ras de suelo · elevado 0.9 m	Cabezal a 0.9 m sobre NPT	Estado del arte verificado: CropX exige antena sobre el canopy; Sentek PLUS y METER ZL6 montan electrónica+panel en poste. Evita sombra/barro en panel, RF absorbida y anegamiento (Referencias W1–W3)
Pilar aéreo	PVC-U pintado · Al 6063 · GRP · inox 316 · acero SCH40	Cañería NPS 1½" SCH40 (OD 48.3) con HILO 1½"-11.5 NPT en ambas puntas, pintura dúplex (galv. + poliéster polvo RAL 7016)	SPEC DEL USUARIO. Sobre NPT no rige la restricción dieléctrica; E=200 GPa (vs 3 del PVC) elimina oscilación y aguanta maquinaria; hilo en puntas = montaje/recambio con llave, sin adhesivos; dúplex = >25 años de vida ante corrosión. Alternativa 1" SCH40 si prima costo
Unión pilar–extremos	Soldado · bridado · roscado NPT	Roscado NPT con PTFE + sellador anaerobio; transición 316L con espiga+tórica al PVC y prensaestopas M16 interno	Desmontable en campo; la transición aísla el conducto del cuerpo enterrado (doble barrera si el pilar se inunda); retoque zinc-rich en hilos expuestos
Conector de servicio	Cable pasante fijo · M12 A-cod panel	M12 A-cod 5p IP68 + tapa con cadenilla	El cabezal se desconecta del bus enterrado sin abrir el gabinete (práctica GroPoint; IEC 61076-2-101, informe §2)
Gestión de condensación	Nada · desecante · válvula + desecante	Válvula Gore M12 + desecante recambiable	El ciclado térmico bombea humedad a los gabinetes sellados; la membrana ePTFE lo elimina (práctica estándar en telemetría exterior)
Hidrología superficial	Nada · sello simple	Collar antipercolación Ø160 POM-C + sello de bentonita 0...–300	El flujo preferencial junto al tubo es la 1ª fuente de lecturas falsas de humedad en sondas de perfil (práctica Sentek: lechada/bentonita en el anular)
Instalación	Golpear el tubo · tapón de hincia	Pilotaje Ø45 + tapón de hincia 316L sacrificial + lechada nativa	Protege tubo y roscas; gate de estanqueidad (vacío −20 kPa 5 min o inmersión 1 m 30 min) ANTES de instalar

3 · Selección del pilar aéreo (desde NPT hacia arriba) — comparativa de materiales

La restricción de «no metal» rige solo bajo tierra (campo dieléctrico de los SMT100 a –200/–400/–600 mm); el pilar aéreo puede ser metálico.

Material del pilar	Rigidez E	Pros	Contras	Veredicto
PVC-U Ø50 continuo pintado	3 GPa	Cuerpo único sin unión a ras (un punto de falla menos)	UV lo fragiliza; oscila con viento (cabezal+panel ~2 kg); vulnerable a maquinaria	Solo prototipo/piloto
Acero A53 SCH40 1½" hilo en puntas, dúplex	200 GPa	Estándar de postes de telemetría; roscable/desmontable con llave; dúplex ≥25 años; disponible en cualquier ferretería industrial	Requiere transición 316L al PVC; masa mayor	SELECCIONADO (spec usuario)
Inox 316 Ø50.8×1.5	193 GPa	Sin mantención; coherente con punta/acople	3–4× el costo del galvanizado	Ambiente costero/corrosivo
Aluminio 6063 Ø50×3	69 GPa	Liviano, sin pintura	Menor resistencia a impacto	Instalación manual remota
GRP pultruido c/velo UV	~25 GPa	100 % dieléctrico, sin corrosión	Caro, menos disponible	Política «cero metal»

4 · Prototipo resultante (resumen)

Cuerpo enterrado PVC-U Ø50×3.7 L700 con punta 316L (cono 40°, tórica 36×3) y 3× SMT100 radiales a 20/40/60 cm · acople de transición 316L a NPT (tórica + prensaestopas M16 interno) · pilar NPS 1½" SCH40 ×810 con hilo NPT en ambas puntas y pintura dúplex · acople de cabezal 316L (hembra NPT + brida 4×M4) · gabinete Fibox ARCA PC 150/60 HG con nodo de placa única, 2× LiFePO4 26650, M12 de servicio, válvula Gore y desecante · panel 5 W a 15° · antena 868/915 a ~1.2 m · collar antipercolación Ø160 sobre bentonita. Modelo 3D: [sonda_suelo.json](#) (34 piezas) · planos: [sonda_suelo_premium.pdf](#) (9 láminas) · visor interactivo: [sonda_suelo_premium.html](#) · verificación: [test_sonda.mjs](#) = 77/77 ✓ (CSG, regla Parker, ajustes, patrones, envoltentes).

5 · Escalera de variantes y costos (materiales, USD; CLP ~ ×950)

Precios ancla verificados por web (2026-07-20): SMT100 RS-485 Modbus **EUR 154** (dvs-beregnung.de); Sentek Drill & Drop **USD 724** solo la sonda (highyieldag.com). El resto son estimaciones de ingeniería para cotizar localmente — no precios firmes.

Nivel	Descripción	Qué cede vs A	Proto (1 ud)	Serie ~25 (c/u)	Modelo 3D
A — Premium	316L torneado + SMT100 + tórica en transición + pilar dúplex	—	\$1.230–1.500	\$800–880	sonda_suelo.json (34 pzas)
B — Fittings estándar	Terminal PVC cementado + brida roscada comercial + nipple galv. + collar HDPE + WisBlock; punta 316L y pasamuros POM-C se mantienen	Nada (fittings certificados; unión cementada PN16 es permanente — el servicio va por M12 y tapa)	\$950–1.150	\$650–720	sonda_suelo_std.json (33 pzas)
C — B + sensor económico	B con 3× SenseCAP MTEC-02A en vez de SMT100	Calibración (±3–5 % VWC genérica)	\$580–680	\$450–500	= B con swap de sensor
D — Campo directo	Sensores MTEC enterrados directo + poste SCH40 concretado + brida + WisBlock; sin cuerpo de sonda ni mecanizado	Calibración + extraibilidad (sensores se abandonan) + perfil perturbado el primer mes	\$310–360	\$260–300	sonda_campo.json (19 pzas)
E — Compra directa	3× Dragino LSE01 (un nodo LoRaWAN por profundidad, batería primaria, sin build)	Todo lo anterior + sin bus común, 3 nodos que mantener, batería no recargable	\$200–250	—	—

Desglose típico A (proto): sensores \$500 · mecanizados 316L \$280–380 · POM-C \$80–110 · tubo+pilar+pintura \$45–70 · gabinete \$45–60 · electrónica \$90–140 · energía \$45–60 · sellado/conectividad \$70–95 · consumibles \$70–90. En B el mecanizado cae a punta+pasamuros (\$120–170) y la electrónica a WisBlock (\$55–80). En D desaparecen cuerpo, punta y pasamuros por completo (BOM con costos por ítem en sonda_campo.json → meta.bom).

Recomendación de portafolio: B como producto estándar (misma confiabilidad que A, –25 %); A donde el cliente pague el acabado 316L premium o en ambiente costero; D para densidad de puntos por cuartel, conviviendo con algunas A/B como referencias calibradas — la misma estrategia de red que usa la competencia. C solo si el presupuesto obliga a bajar el sensor sin cambiar la arquitectura.

6 · Referencias

Ref	Fuente	Qué respalda	URL / acceso
I1	Informe paramétrico del usuario: «Industrial Upgrade of a Multi-Depth Soil-Moisture Probe — Parametric Geometry Package» (cita datasheets Truebner, METER, Acclima, Sentek, GroPoint, Fibox, Lapp, Mean Well, RAK)	Todas las dimensiones CONFIRMED de sensores, gabinete, prensaestopas, y las reglas ISO 3601/DIN 912	adjunto al proyecto (input del usuario)
P1	Precios: dvs-beregnung.de (SMT100 EUR 154) · store.highyieldag.com (Drill&Drop; USD 724)	Anclas de costo de la sección 5	accedidos 2026-07-20
W1	CropX — Sensor Installation Guide	Antena por encima de la altura máxima del canopy	help.cropx.com/.../cropx-sensor-v04-installation-guide · 2026-07-20
W2	Sentek — PLUS Standard (telemetría)	DTU con batería 12 V + panel solar montado junto a la sonda (poste), cable 5 m	sentektechnologies.com/products/telemetry-data-transfer/plus-standard/ · 2026-07-20
W3	METER Group — ZL6 User Guide	Logger vertical en poste, panel al ecuador, libre de vegetación	metergroup.com/products/zl6/ · 2026-07-20
N1	Normas aplicadas	EN 1452 (PVC-U PN16) · ISO 3601/AS568 + Parker (gargantas tóricas) · DIN 912/ISO 4762 (tornillería A4) · IEC 61076-2-101 (M12) · ASTM A53 / ASME B1.20.1 (cañería SCH40 e hilo NPT) · ISO 5457/7200/129 (láminas)	—

Método foto3d — capas de información: los valores de fabricante son capa **web** vía el informe I1 (con cita); las prácticas de instalación W1–W3 fueron verificadas con acceso web propio; todo lo demás es capa **user** (decisiones de diseño auditable en gen_sonda_suelo.mjs y meta.desviaciones). Ningún dato de medición fotogramétrica interviene en este documento.